

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з курсу “Життєвий цикл програмного забезпечення. Управління ІТ
проектами”
на тему: “Ознайомлення з підходом до розробки Kanban”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Франів В.А.

Львів – 2026

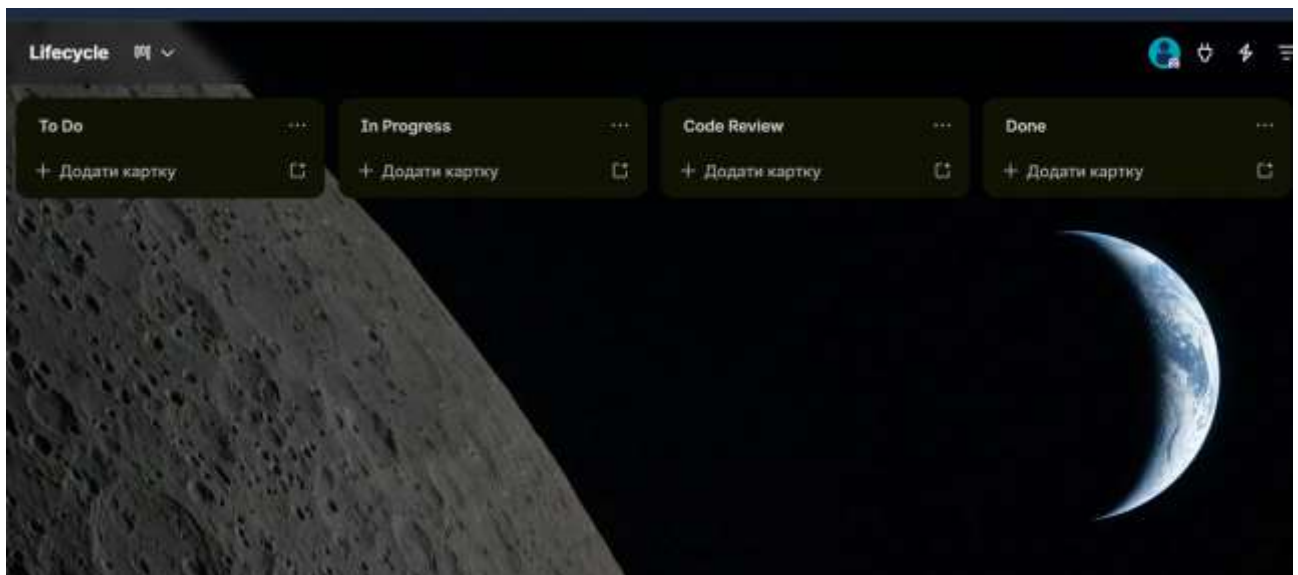
Мета роботи: Ознайомлення з підходом до розробки програмного забезпечення Agile Kanban, вивчення його основних принципів та етапів. Освоєння сильних та слабких сторін підходу до розробки програмного забезпечення Kanban. Зіставлення двох дуже близьких підходів Scrum і Kanban

Вимоги до результатів виконання лабораторної роботи:

1. Розробити проект використовуючи підхід Kanban. Можна використати проект з лабораторної роботи №3.
2. Описати ключові стадії розробки проекту.
3. Проаналізувати плюси та мінуси підходу до розробки програмного забезпечення базуючись на отриманому досвіді. При наявності ідей для покращення роботи підходу навести ці ідеї.

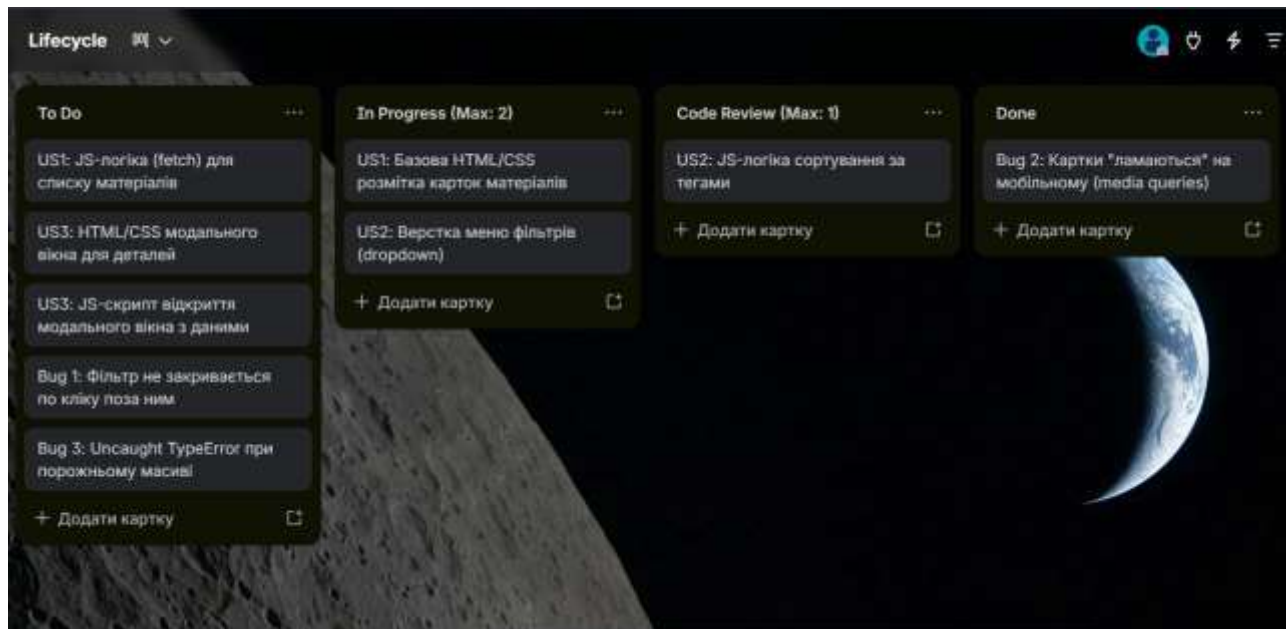
Порядок виконання роботи:

1. Освоїти вище наведений теоретичний матеріал.
2. Розробити ІТ проект використовуючи підхід до розробки програмного забезпечення Kanban.
3. Використовуючи будь-який (на кшталт www.atlassian.com) відкритий сервіс для реалізації Kanban, створити product backlog.
4. Наповнити product backlog. 1 epic, 3 user story, 2 tasks для кожної user story, 2 sub tasks для кожної task (Можна використати уже існуючі з ЛР №3).
5. Додати до product backlog 3 bugs (Можна використати уже існуючі з ЛР №3).
6. Створи Kanban board з етапами які будуть найбільш релевантними до вашого проекту.
7. Проаналізувати на практиці основні відмінності між підходом Scrum і Kanban
8. Підвести підсумки.



Щоб уникнути перевантаження та "заторів", для колонки "In Progress" було встановлено WIP-ліміт (максимум 2 завдання одночасно), а для "Code Review" — WIP-ліміт 1.

Беклог продукту (Product Backlog) був наповнений завданнями, актуальними для створення класичної структурованої інформаційної системи



Під час роботи з Канбан-дошкою було помітно ключові відмінності від Скраму. Замість фіксованих двотижневих спринтів (Scrum), завдання бралися в роботу з верхівки беклогу безперервно (Kanban). Ролі (наприклад, Scrum Master) не були жорстко визначені, а фокус робився виключно на тому, щоб швидко провести кожну HTML/CSS чи JS-задачу від статусу "To Do" до "Done", не перевищуючи ліміти одночасної роботи (WIP).

4. Висновок:

На основі отриманого досвіду можна виділити наступні характеристики методології Kanban:

Плюси: Максимальна гнучкість планування — нові завдання (наприклад, критичні баги верстки) можна додавати в беклог у будь-який момент, не чекаючи завершення спринту. Обмеження WIP ефективно запобігають розпорошенню уваги (багатозадачності) і змушують доводити розпочатий код до кінця. Візуалізація на дошці дозволяє швидко знаходити "затори" (наприклад, на етапі Code Review).

Мінуси: Відсутність фіксованих часових рамок (спринтів) може призвести до зниження темпу роботи, якщо розробник не має достатньої самодисципліни. Також важче прогнозувати точні дати масштабних релізів.

Ідеї для покращення: Kanban ідеально підходить для розробки фронтенду на етапі постійної підтримки, виправлення багів або додавання дрібних фіч

(користувацьких покращень). Проте для початкової розробки платформи з нуля, можливо, варто використовувати гібридний підхід **Scrumban**, який поєднує гнучкість потоку Канбан із дисциплінуючими ітераціями Скраму.

Література:

1. David J. Anderson, Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business, Blue Hole Press, 2010. 368 p.
2. Jim Benson and Tonianne DeMaria Barry, Personal Kanban: Mapping Work | Navigating Life, Modus Cooperandi Press, 2011. 208 p.
3. Mary Poppendieck and Tom Poppendieck, Lean Software Development: An Agile Toolkit, Addison-Wesley Professional, 2003. 240 p.
4. Corey Ladas, Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development, Modus Cooperandi Press, 2008. 150 p. 33
5. Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, Prentice Hall, 2005. 368 p.
6. Marcus Hammarberg and Joakim Sunden, Kanban in Action, Manning Publications, 2014. 360p.